Отчет по лабораторной работе №4

Адресация IPv4 и IPv6. Двойной стек

Виноградова М.А

22 октября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Виноградова Мария Андреевна
- студентка НПИбд-02-24
- номер студ. билета 1132240691
- Российский университет дружбы народов
- 1132240691@rudn.ru
- https://github.com/mavinogradova/study_2026-2027

Цель работы

Цель работы

Изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.

Задание

Задание

1. Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети.
2. Выполнение задания для самостоятельного выполнения: характеристика подсетей, предложение варианта таблицы адресации, настройка IP-адресации на маршрутизаторе VyOS и оконечных устройствах, проверка подключения.

Выполнение лабораторной работы

Создание проекта и сборка топологии

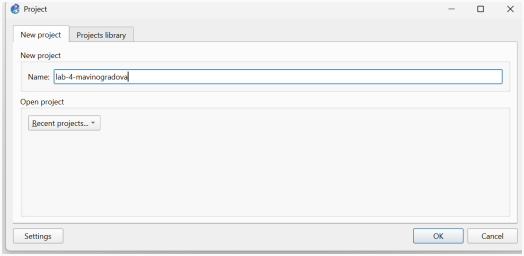


Рис. 1: Создание нового проекта в GNS3 с именем lab-4-mavinogradova

Настройка сетевых адаптеров VyOS

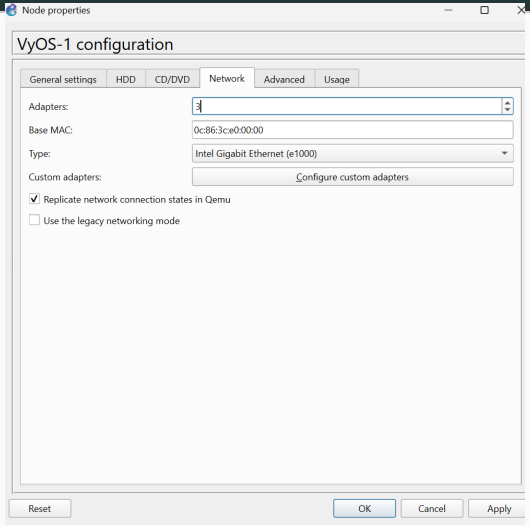


Рис. 2: Добавление трех сетевых адаптеров в настройках маршрутизатора VyOS

Собранная топология сети

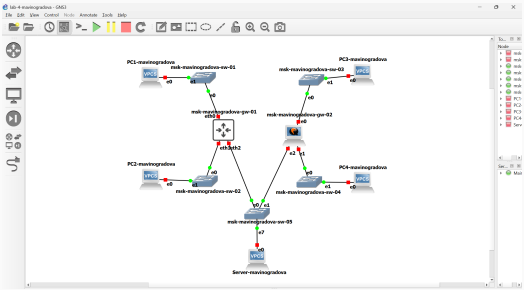


Рис. 3: Собранная топология сети в GNS3 с переименованными устройствами и соединенными линками

Захват трафика

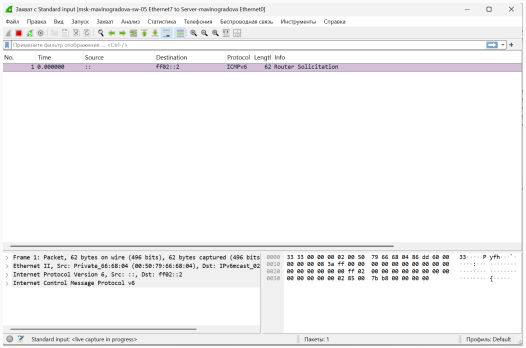


Рис. 4: Запущенный захват трафика в Wireshark на линке между коммутатором и сервером

Настройка IPv4 на узлах PC1, PC2, Server

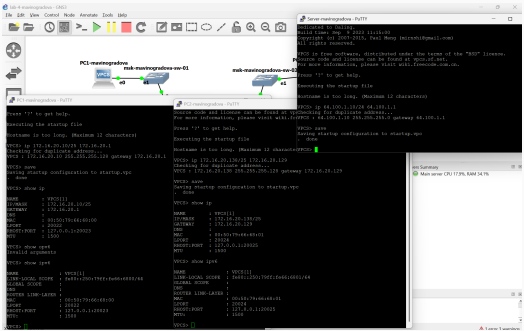


Рис. 5: Настройка и проверка IPv4-адресации на узлах PC1, PC2 и Server

Настройка IPv4 на маршрутизаторе FRR

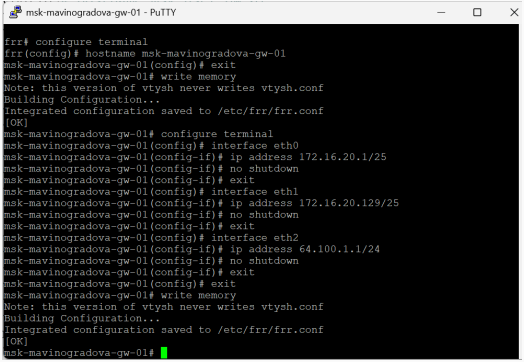


Рис. 6: Настройка IPv4-адресов на маршрутизаторе FRR, смена имени хоста и сохранение конфигурации

Проверка конфигурации FRR

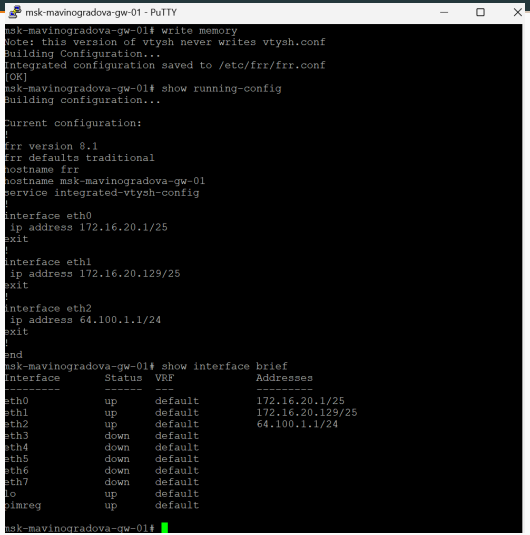


Рис. 7: Проверка конфигурации маршрутизатора FRR

Проверка подключения по IPv4

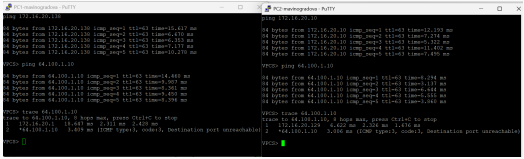


Рис. 8: Проверка подключения по IPv4 между PC1, PC2 и сервером

Настройка IPv6 на узлах PC3, PC4, Server

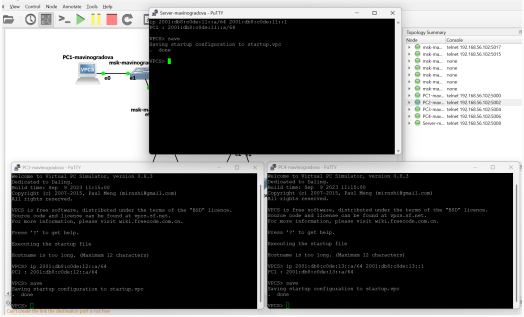


Рис. 9: Настройка IPv6-адресов на узлах PC3, PC4 и Server

Проверка конфигурации IPv6 на PC3 и PC4

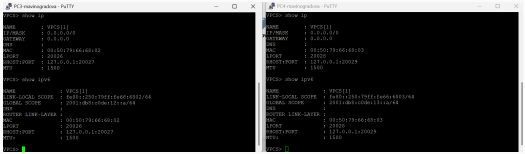


Рис. 10: Проверка конфигурации IPv4 и IPv6 на PC3 и PC4

Первичная настройка VyOS

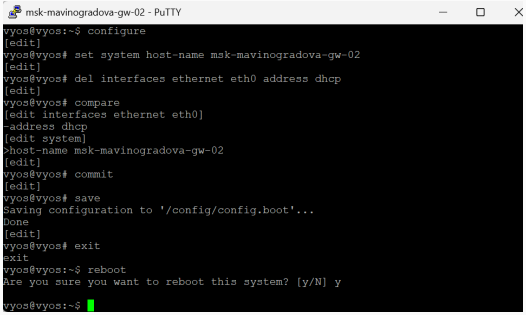


Рис. 11: Первичная настройка маршрутизатора VyOS: смена имени хоста, удаление DHCP с eth0 и сохранение

Перезагрузка VyOS

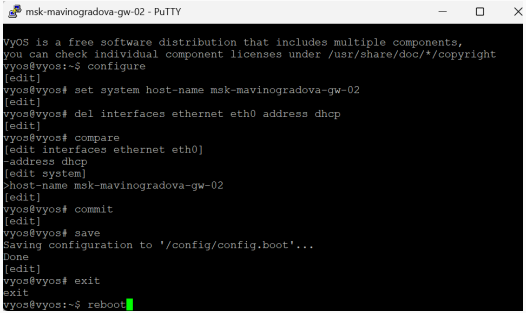


Рис. 12: Ввод команды reboot на маршрутизаторе VyOS

Настройка IPv6 на интерфейсах VyOS

msk-mavinogradova-gw-02 - PuTTY

```
vyos@msk-mavinogradova-gw-02:~$ configure
[edit]
vyos@msk-mavinogradova-gw-02# set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:c0de
:12::1/64
[edit]
vyos@msk-mavinogradova-gw-02# set service router-advert interface eth0 prefix 20
01:db8:c0de:12::/64
[edit]
vyos@msk-mavinogradova-gw-02# set interfaces ethernet eth1 address 2001:db8:c0de
:13::1/64
[edit]
vyos@msk-mavinogradova-gw-02# set service router-advert interface eth1 prefix 20
01:db8:c0de:13::/64
[edit]
vyos@msk-mavinogradova-gw-02# set interfaces ethernet eth2 address 2001:db8:c0de
:11::1/64
[edit]
vyos@msk-mavinogradova-gw-02# set service router-advert interface eth2 prefix 20
01:db8:c0de:11::/64
[edit]
vyos@msk-mavinogradova-gw-02# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
+address 2001:db8:c0de:12::1/64
[edit interfaces ethernet eth1]
+address 2001:db8:c0de:13::1/64
[edit interfaces ethernet eth2]
+address 2001:db8:c0de:11::1/64
[edit service]
+router-advert {
+    interface eth0 {
+        prefix 2001:db8:c0de:12::/64 {
+        }
+    }
+    interface eth1 {
+        prefix 2001:db8:c0de:13::/64 {
+        }
+    }
+    interface eth2 {
+        prefix 2001:db8:c0de:11::/64 {
+        }
+    }
+}
[edit]
vyos@msk-mavinogradova-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-mavinogradova-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-mavinogradova-gw-02# show interfaces
 ethernet eth0 {
     address 2001:db8:c0de:12::1/64
     hw-id 0c:86:3c:e0:00:00
 }
 ethernet eth1 {
     address 2001:db8:c0de:13::1/64
     hw-id 0c:86:3c:e0:00:01
 }
 ethernet eth2 {
     address 2001:db8:c0de:11::1/64
```

Проверка IPv6-подключения

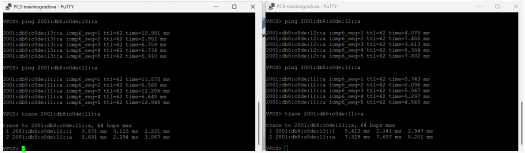


Рис. 14: Проверка IPv6-подключения между PC3, PC4 и сервером

Проверка изоляции сетей

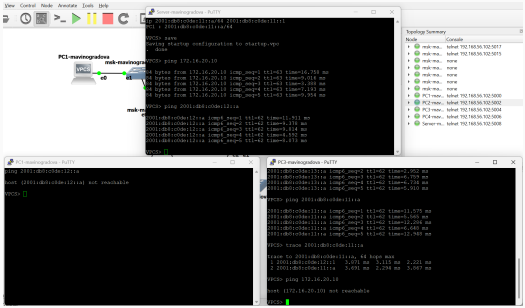


Рис. 15: Проверка изоляции сетей

Анализ ARP-трафика

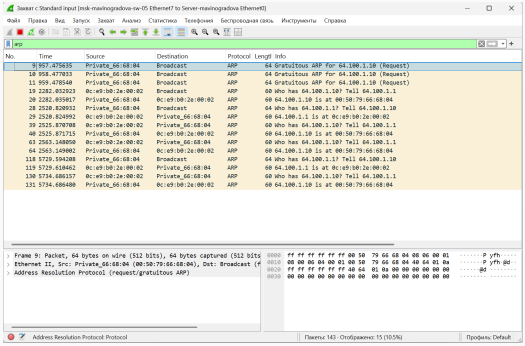


Рис. 16: Анализ перехваченного трафика в Wireshark по фильтру arp

Анализ ICMP-трафика

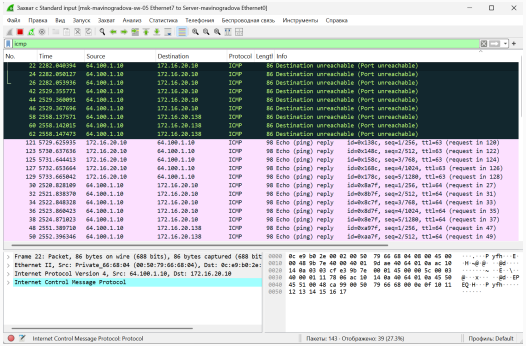


Рис. 17: Анализ перехваченного трафика в Wireshark по фильтру icmp

Анализ ICMPv6-трафика

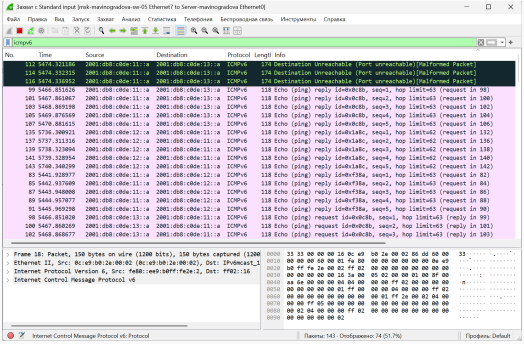


Рис. 18: Анализ перехваченного трафика в Wireshark по фильтру icmpv6

Топология для самостоятельного задания

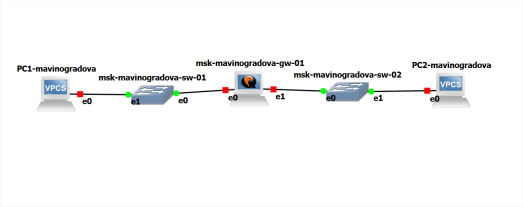


Рис. 19: Собранная топология для второй части работы

Настройка ПК во второй части

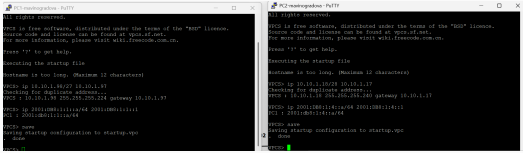


Рис. 20: Настройка IPv4 и IPv6 адресов на компьютерах PC1 и PC2

Настройка VyOS во второй части

```
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-mavinogradova-gw-01
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 10.10.1.97/27
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 2001:DB8:1:1::1/64
[edit]
vyos@vyos# set service router-advert interface eth0 prefix 2001:DB8:1:1::/64
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth1 address 10.10.1.17/28
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth1 address 2001:DB8:1:4::1/64
[edit]
vyos@vyos# set service router-advert interface eth1 prefix 2001:DB8:1:4::/64
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
+address 10.10.1.97/27
+address 2001:DB8:1:1::1/64
[edit interfaces ethernet eth1]
+address 10.10.1.17/28
+address 2001:DB8:1:4::1/64
[edit service]
+router-advert {
+    interface eth0 {
+        prefix 2001:DB8:1:1::/64 {
+        }
+    }
+    interface eth1 {
+        prefix 2001:DB8:1:4::/64 {
+        }
+    }
+}
[edit system]
>host-name msk-mavinogradova-gw-01
[edit]
vyos@vyos# commit
save

Can't configure both static IPv4 and DHCP address on the same interface

[[interfaces ethernet eth0]] failed
Commit failed
[edit]
vyos@vyos# save
Warning: you have uncommitted changes that will not be saved.
[edit]
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# del interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos#
```

Проверка связи во второй части

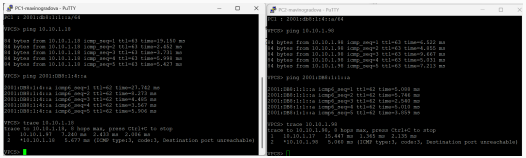


Рис. 22: Проверка подключения между PC1 и PC2 в обеих подсетях

Выводы

Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены принципы распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети. В первой части работы была собрана топология с двумя локальными подсетями, настроен двойной стек (Dual Stack) на сервере, проверена маршрутизация между IPv4 и IPv6 подсетями, а также их изоляция. Во второй части работы были охарактеризованы две подсети, составлена таблица адресации, настроена IP-адресация на маршрутизаторе VyOS и оконечных устройствах, а также проверено подключение между устройствами.